

공통 ppt

DocQ – PDF 기반 멀티플레이 3D 퀴즈 게임

- 기간: 2026.01.06 ~ 2026.02.13 (6주)
- 인원: 6명
- 역할: 프론트엔드 – 3D 게임 화면 설계 및 상태 기반 흐름 구조 설계
- 개요:

DocQ(독큐) 는 PDF 문서를 기반으로 퀴즈를 생성하고, 이를

 보드게임 형태의 멀티플레이 퀴즈 게임으로 즐길 수 있는 서비스입니다.

DocQ는 문서를 처음 학습하기 위한 서비스가 아니라,

이미 읽은 문서의 내용을 얼마나 잘 이해했는지를 검증하는 데 초점을 둡니다.

정적인 문서 읽기 이후,

퀴즈와 게임 요소를 통해 이해도를 점검하고 기억을 환기하는 경험을 제공합니다.

- 목표: 웹 환경에서 3D 기반 멀티플레이 보드게임 구현 가능성 검증

2 문제 정의 및 방향 설정

2-1. 초기 목표

- PDF 기반 퀴즈를 단순 제공이 아닌 보드게임 형태의 상호작용 경험으로 구현

2-2. 초기 설계

- 2D 맵 + 3D 캐릭터 (2.5D 구조)로 구성
- Mixamo 기반 캐릭터 애니메이션 활용
- Unity 환경 및 FBX 포맷 기반으로 작업

2-3. 발생 문제

- TresCanvas 환경 제약으로 2.5D 구성 시 렌더링 문제 발생 (흰 박스/비정상 출력)
- 3D 맵 + 2D 캐릭터 구성 시 캐릭터 비출력 문제 발생

- CSS 기반 2D 대체 버전은 목표했던 몰입감과 괴리 발생
 - Mixamo 애니메이션 사용 시 캐릭터 이동 애니메이션이 칸마다 끊겨 보이는 문제 발생
 - 게임 엔진용 FBX 에셋 사용 시 웹 환경에서 긴 로딩 시간 문제 발생
 - Blender에서 FBX → GLTF 변환 시 캐릭터를 감싸는 박스 형태 메시 생성 문제 발생
-

2-4. 판단

- 2.5D는 현재 기술 수준과 시간 내 구현 난이도 과다
 - 3D를 유지하되 구조를 단순화하는 방향으로 전환
 - 이동 구조에 맞는 캐릭터 애니메이션으로 재구성
 - 웹 환경에 맞는 3D 에셋 포맷으로의 전환 필요
-

3 기술 선택 및 구조 설계

3-1. 3D 구조 전환

- 초기 2.5D 구조 (2D 맵 + 3D 캐릭터) 설계
 - Unity 에셋 및 Mixamo 캐릭터 도입 시도
 - 3D 맵 + 3D 캐릭터 통합 구조로 전환 결정
 - Unity 맵 제작 대신 코드 기반 3D 맵으로 1차 MVP 구현
 - 1차 배포를 통해 3D 환경 구현 가능성 검증
 - 이후 팀원이 Blender 기반 3D 맵으로 확장 후 2차 배포 및 최종 MVP 구현
-

3-2. 캐릭터 에셋 포맷 검토

- 초기에는 Mixamo 애니메이션을 FBX로 다운받은 후 사용
 - Blender로 import해 타임라인을 분할하여 이동 애니메이션 재구성
 - 웹 환경 대응을 위해 Blender에서 FBX → GLTF/GLB 변환
 - 메시 비도출을 위한 export 옵션 조정 시도
 - 이후 팀원이 GLTF 에셋을 찾아 변환 작업 없이 사용하는 방식으로 파이프라인 단순화
-

3-3. 게임 흐름 설계

- 문제 → 정답 확인 → 룰렛 → 캐릭터 이동 → 미니게임 → 턴 전환 구조 설계
 - 버튼 개입 없이 상태 전이 기반 자동 진행 구조 구현
 - 룰렛 결과 값과 이동 로직 연결
-

3-4. 상태 기반 설계

- 이벤트 중심 로직에서 상태 중심 설계로 구조 정리
 - 단계 간 의존성 최소화
 - 멀티플레이 환경에서 단계 동기화 고려
-

4 주요 구현 영역

4-1. 3D 게임 화면 구현

- TresJS 기반 3D 환경 구성
 - 코드 기반 맵 + Mixamo 기반 캐릭터 MVP 제작
 - Unity 에셋 도입 기반 확장 가능성 확보
-

4-2. 인터랙션 및 로직 구현

- 룰렛 결과와 캐릭터 이동 동기화
 - 턴제 보드게임 진행 로직 작성
 - 게임 관련 Vue 컴포넌트 전반 구현
-

4-3. 구조 개선 및 유지보수

- 컴포넌트 책임 분리
 - 코드 리팩토링
 - UI 흐름 및 UX 디테일 개선
 - 게임 전반 유지보수 담당
-

5 기술적 난점 및 해결

5-1. 2.5D 환경 한계

- TresCanvas 구조 제약으로 혼합 렌더링 문제 발생
 - 3D 맵 + 2D 캐릭터 구성 시 출력 오류 (화면 전체가 흰 화면)
 - DOM 레이어, z-index, 이벤트 처리 수준의 문제가 아니라 렌더링 구성 자체의 한계로 판단
 - CSS 기반 2D 대체 버전은 목표 몰입감과 괴리 발생
 - Unity 맵 제작 시도 과정에서 학습 난이도 및 시간 제약 확인
 - 실험 결과, 2.5D는 현재 조건에서 비효율적이라 판단
 - 팀 회의 후 3D 통합 구조로 방향 재설정
-

5-2. FBX 에셋 파이프라인의 웹 환경 한계

- Unity 환경과 FBX 포맷 기반으로 작업 진행 시 긴 로딩 시간 문제 발생
 - 이후 웹 환경에서는 GLTF/GLB 포맷이 더 적합하다는 점 확인
 - Blender에서 FBX → GLTF 변환 시 캐릭터를 감싸는 박스 형태 메시 생성
 - export 옵션을 조정해 메시 문제 해결
 - 이후 별도의 변환 과정이 불필요한 GLTF 에셋 사용으로 확장
-

5-3. 캐릭터 이동 애니메이션 문제

- Mixamo 애니메이션을 그대로 사용할 경우 캐릭터 이동 시 칸마다 애니메이션이 끊김
 - Blender에서 타임라인을 분할해 애니메이션 재구성
-

5-4. 애니메이션 트리거 타이밍 문제

- 룰렛 애니메이션과 이동 트리거 충돌
 - 결과 값 기준 트리거 재정의
-

5-5. 상태 복잡도 증가

- 멀티플레이 + 단계 전환 구조로 이벤트 증가
 - 상태 중심 설계로 정리
-

6 프로젝트 이후 구조 실험

- Vue → React 구조 전환
 - TypeScript → JavaScript 변환
 - Tailwind → Vanilla CSS 전환
 - 구조 이해 및 프레임워크 의존도 점검 목적
-

7 결과

- 웹 환경에서 3D 기반 게임 흐름 구현 검증
 - 3D 맵 + 3D 캐릭터 구조 기반 최종 MVP 확장
 - 웹 환경에 맞는 GLTF 기반 에셋 적용 방향 확인
 - 팀의 3D 방향성 유지에 기여
-

8 회고 정리용 메모

- 2.5D 포기 판단 과정
 - 실험 기반 의사결정
 - 상태 전이 설계 중요성 체감
 - 초기 구조 설계의 영향
 - 게임엔진 중심 작업 방식과 웹 3D 환경의 차이 체감
 - 에셋 포맷 선택과 변환 과정의 중요성 확인
-

게임 플로우

시스템 아키텍처

